

## Ch3-3

代靖涵 25120222201319

### Exercise 3.1

设  $\{f_k(x)\}$  在  $E$  上依测度收敛于  $f(x)$ ,  $\{g_k(x)\}$  在  $E$  上依测度收敛于  $g(x)$ , 试证明  $\{f_k(x) + g_k(x)\}$  在  $E$  上依测度收敛于  $f(x) + g(x)$ 。

*Proof.* 任取  $\varepsilon > 0$ , 我们有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m\left(\left\{|f_k(x) - f(x)| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right\}\right) = 0$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m\left(\left\{|g_k(x) - g(x)| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right\}\right) = 0$$

注意到

$$\begin{aligned} |(f_k(x) + g_k(x)) - (f(x) + g(x))| &\geq \varepsilon \\ \implies |f_k(x) - f(x)| &\geq \frac{\varepsilon}{2}, \text{ or, } |g_k(x) - g(x)| \geq \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

从而

$$\{|(f_k + g_k) - (f + g)| \geq \varepsilon\} \subseteq \left\{|f_k - f| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right\} \cup \left\{|g_k - g| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right\}$$

我们得到

$$\begin{aligned} &\lim_{k \rightarrow \infty} m(\{|(f_k + g_k) - (f + g)| \geq \varepsilon\}) \\ &\leq \lim_{k \rightarrow \infty} \left( m\left(\left\{|f_k - f| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right\}\right) + m\left(\left\{|g_k - g| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right\}\right) \right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

由于  $\varepsilon > 0$  是任意的, 这表明  $\{f_k + g_k\}$  在  $E$  上依测度收敛于  $f + g$ . □

## Exercise 3.2

设  $f : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ , 且对任意的  $\varepsilon > 0$ , 存在开集  $G \subset \mathbf{R}^n$ ,  $m(G) < \varepsilon$ , 使得  $f \in C(\mathbf{R}^n \setminus G)$ , 试证明  $f(x)$  是  $\mathbf{R}^n$  上的可测函数.

*Proof.* 任取  $k \in \mathbb{Z}_+$ , 存在开集  $G_k$ , 使得  $m(G_k) < \frac{1}{k}$ ,  $f \in C(\mathbf{R}^n \setminus G_k)$ . 令  $F_k = \mathbf{R}^n \setminus G_k$ , 则  $f \in C(F_k)$ . 任取闭集  $V \subseteq \mathbf{R}$ , 我们有  $f^{-1}(V) \cap F_k$  是  $F_k$  上的一个闭集, 由于  $F_k$  是闭的, 它在  $\mathbf{R}^n$  上也是闭的. 令  $F = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k$ , 则

$$f^{-1}(V) \cap F = f^{-1}(V) \cap \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} (f^{-1}(V) \cap F_k)$$

是一个  $F_\sigma$  集. 并且

$$F^c = \mathbf{R}^n \setminus \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k = \bigcap_{k=1}^{\infty} G_k$$

其中

$$m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} G_k\right) < \frac{1}{m}, \forall m \in \mathbb{Z}_{>0} \implies m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} G_k\right) = 0$$

故  $F^c$  是一个零测集. 进而  $f^{-1}(V) \cap F^c$  也是一个零测集. 因此

$$f^{-1}(V) = (f^{-1}(V) \cap F) \cup (f^{-1}(V) \cap F^c)$$

是 Lebesgue 可测的. 这表明  $\mathbf{R}$  的任一闭集在  $f$  下的原像均是 Lebesgue 可测的, 故  $f$  是  $\mathbf{R}^n$  上的 Lebesgue 可测函数.  $\square$

## Exercise 3.3

设  $\{f_k(x)\}$  与  $\{g_k(x)\}$  在  $E$  上都依测度收敛于零, 试证明  $\{f_k(x) \cdot g_k(x)\}$  在  $E$  上依测度收敛于零.

*Proof.* 对于任意的  $\varepsilon > 0$ , 我们有

$$|f_k(x)| < \sqrt{\varepsilon}, |g_k(x)| < \sqrt{\varepsilon} \implies |f_k(x) \cdot g_k(x)| < \varepsilon$$

于是

$$\{|f_k \cdot g_k| \geq \varepsilon\} \subseteq \{|f_k| \geq \sqrt{\varepsilon}\} \cup \{|g_k| \geq \sqrt{\varepsilon}\}$$

从而

$$m(\{|f_k \cdot g_k| \geq \varepsilon\}) \leq m(\{|f_k| \geq \sqrt{\varepsilon}\}) + m(\{|g_k| \geq \sqrt{\varepsilon}\}) \quad (*)$$

由于  $\{f_k\}$  和  $\{g_k\}$  均依测度收敛于 0, 我们有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m(\{|f_k| \geq \sqrt{\varepsilon}\}) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(\{|g_k| \geq \sqrt{\varepsilon}\}) = 0$$

对 (\*) 式两端取  $k \rightarrow \infty$  的极限, 我们得到

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m(\{|f_k \cdot g_k| \geq \varepsilon\}) = 0$$

由于  $\varepsilon > 0$  是任意选取的, 这表明  $|f_k \cdot g_k|$  依测度收敛于零. □

### Exercise 3.4

设  $\{f_n(x)\}$  是  $[a, b]$  上的可测函数列,  $f(x)$  是  $[a, b]$  上的实值函数。若对任给的  $\varepsilon > 0$ , 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} m^* (\{x \in [a, b] : |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}) = 0,$$

试问  $f(x)$  是  $[a, b]$  上的可测函数吗?

*Proof.* 由 Riesz 定理, 存在  $\{f_n\}$  的一个子列  $\{f_{n_k}\}_k$ , 使得它几乎处处收敛于  $f$ . 由于  $\{f_{n_k}\}_k$  是一列可测函数,  $f$  作为它的 a.e. 逐点极限是可测的 (具体地,  $\limsup_{k \rightarrow \infty} f_{n_k}$  是一个可测函数, 它与  $f$  几乎处处相等, 从而  $f$  是可测的). □